

数学分析 I-2

马跃

2026.7.2

一、判断下列反常积分的收敛性（每小题 5 分，共 10 分）.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^3} dx \quad \int_2^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} dx$$

二、判断下列常数项级数的收敛性（每小题 5 分，共 10 分）.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^{\frac{1}{n}}\right) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

三、判断下列函数项级数的一致收敛性和内闭一致收敛性（每小题 5 分，共 10 分）.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{n+1}, \quad x \in (0, 2\pi) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{1+n^3x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

四、(6 分) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n-1}$ 的和，并确定其收敛域.

五、(9 分) 设 $f: (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}$ 无穷次可微，函数项级数 $\{f^{(n)}(x)\}$ 一致收敛于 $g(x)$ ，证明 $g(x) = Ce^x, x \in (-a, a)$ ， C 为常数.

六、计算（每小题 6 分，共 18 分）.

(1) 设 $f(x, y) = x^2 + y^2 + \cos(x+y), x = u+v, y = \arcsin v$ ，求 $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(2) 设 $u = f(xy, \frac{x}{y})$ ，其中 f 是 C^2 函数. 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$;

(3) 设 $x = u+v, y = u-v, z = u^2v^2$ ，求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

七、计算（每小题 6 分，共 18 分）.

(1) 可以通过线性变换将方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

化简为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0.$$

(2) 可以通过线性变换 $u = x + \lambda y, v = x + \mu y$ 将方程

$$A \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

化简为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0$$

其中 A, B, C 为常数且满足 $C \neq 0, AC - B^2 < 0$.

八、(15 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{a_n\}$ 单调减少, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

九、设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集.

(1) (6 分) 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射. 若 $f(x_0) = 0$, 且微分 $d_{x_0} f$ 满秩, 证明: 存在 $\delta > 0$, 使得 x_0 是 f 在 $B(x_0, \delta)$ 上唯一的零点;

(2) (4 分) 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 函数. 若 $d_{x_0} f = 0$, 且矩阵 $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) \right)_{n \times n}$ 满秩, 证明: 存在 $\delta > 0$, 使得 x_0 是 df 在 $B(x_0, \delta)$ 上唯一的零点.